

矩陣微分 Cheat Sheet

Sheng-Yuan Chen

2026-04-07

前言

在研讀計量經濟學，特別是因子模型（**Factor Models**）與主成分分析（**PCA**）時，矩陣微分是一個不可缺少的工具。本文整理常用公式，統一採用分子佈局（**Numerator Layout**）：對行向量求導結果為行向量，對矩陣求導結果與分子同形。

1 跡（**Trace**）的微分規則

跡的兩個核心性質：

- 轉置不變性： $\text{tr}(A) = \text{tr}(A^T)$
- 循環性質（**Cyclic Property**）： $\text{tr}(ABC) = \text{tr}(BCA) = \text{tr}(CAB)$

常用公式

$$\frac{\partial \text{tr}(AX)}{\partial X} = A^T$$

$$\frac{\partial \text{tr}(X^T A)}{\partial X} = A$$

$$\frac{\partial \text{tr}(AX^T B)}{\partial X} = B^T A^T$$

2 二次型（**Quadratic Form**）的微分

向量形式

$$\frac{\partial (x^T A x)}{\partial x} = (A + A^T)x$$

若 A 對稱（如共變異數矩陣），則化簡為 $2Ax$ 。

矩陣跡形式

$$\frac{\partial \text{tr}(X^T A X)}{\partial X} = (A + A^T)X$$

若 A 對稱（如 $X^T X$ ），化簡為 $2AX$ 。

3 行列式與逆矩陣 (Determinant & Inverse)

對數行列式

$$\frac{\partial \ln |X|}{\partial X} = (X^{-1})^T$$

若 X 對稱 (如協方差矩陣), 化簡為 X^{-1} 。

逆矩陣的跡

$$\frac{\partial \text{tr}(AX^{-1})}{\partial X} = -(X^{-1}AX^{-1})^T$$

4 實際應用: 因子模型 (Factor Models)

PCA 的最佳化問題為:

$$\max_F \text{tr}(F^T(X^T X)F) \quad \text{subject to} \quad F^T F = I$$

令 $A = X^T X$ (對稱矩陣), 對 F 微分並加入 Lagrange 乘數項, 整理得一階條件:

$$AF = FV$$

這正是特徵值問題 (Eigenvalue Problem): F 的各行是 A 的特徵向量, V 是對角的特徵值矩陣。

5 小結

類型	公式	備註
線性跡	$\frac{\partial \text{tr}(AX)}{\partial X} = A^T$	基本型
二次型 (向量)	$\frac{\partial x^T A x}{\partial x} = (A + A^T)x$	對稱時為 $2Ax$
二次型 (矩陣跡)	$\frac{\partial \text{tr}(X^T A X)}{\partial X} = (A + A^T)X$	對稱時為 $2AX$
對數行列式	$\frac{\partial \ln X }{\partial X} = (X^{-1})^T$	對稱時為 X^{-1}
逆矩陣跡	$\frac{\partial \text{tr}(AX^{-1})}{\partial X} = -(X^{-1}AX^{-1})^T$	MLE 常見
PCA 一階條件	$AF = FV$	特徵值問題